사용자 맞춤형
AI 정서 케어 시스템

분석기간 2026.05.15 ~ 2026.06.19



Team Heartbeats

TEAM

팀원 소개

이현표

조장 · 프론트엔드

- 컨셉 설계
- 채팅 UI · 대시보드
- 자가검진 설문 / 전문기관 협의

이새봄

보안 · 인프라

- 3-DB 시스템 구축
- RBAC · 감사 추적
- AES-256-GCM · 배포

송지현

백엔드

- FastAPI 서버
- 상담 세션 · API
- 외부 연동 통합
- 발표자

현다은

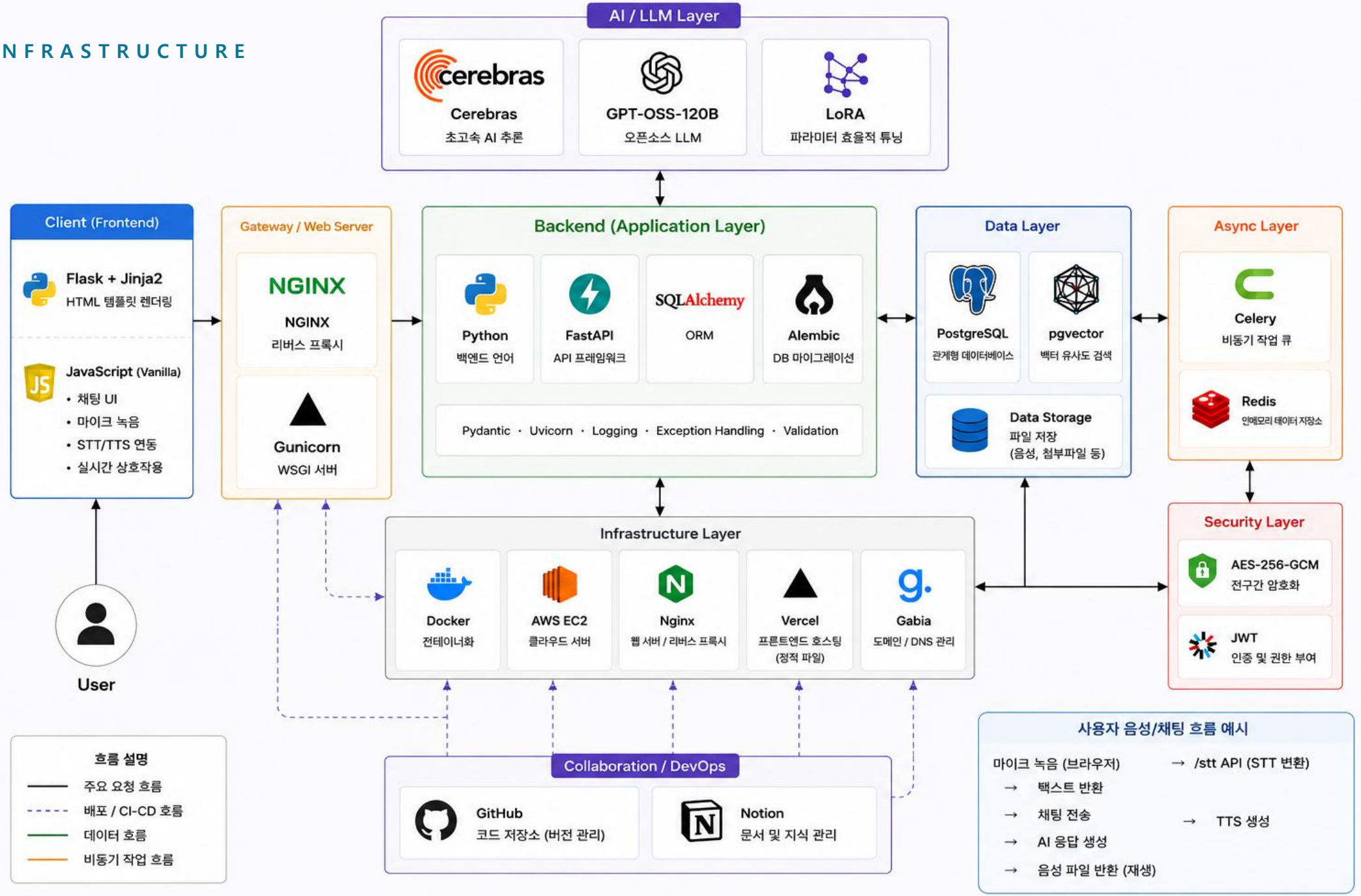
AI · 모델

- 시스템 프롬프트 · 라우팅
- 실시간 위험 감지
- 요약 모델 (LoRA) 설계

AGENDA

발표 흐름

01	문제 정의	왜 지금, 이 서비스가 필요한가
02	Heartbeats의 답	차별점 4가지
03	라이브 시연	맥락이 이어지는 상담
04	신뢰 인프라	3-DB · 변조 차단 · 암호화
05	다음 단계	정직한 인정 + 로드맵


AI / LLM Layer
Cerebras
초고속 AI 추론
GPT-OSS-120B
오픈소스 LLM
LoRA
파라미터 효율적 튜닝
Client (Frontend)
Flask + Jinja2
HTML 템플릿 렌더링
JavaScript (Vanilla)
• 채팅 UI
• 마이크 녹음
• STT/TTS 연동
• 실시간 상호작용
Gateway / Web Server
NGINX
NGINX
리버스 프록시
Gunicorn
WSGI 서버
Backend (Application Layer)
Python
백엔드 언어
FastAPI
API 프레임워크
SQLAlchemy
ORM
Alembic
DB 마이그레이션
Pydantic · Uvicorn · Logging · Exception Handling · Validation
Data Layer
PostgreSQL
관계형 데이터베이스
pgvector
벡터 유사도 검색
Data Storage
파일 저장
(음성, 첨부파일 등)
Async Layer
Celery
비동기 작업 큐
Redis
인메모리 데이터 저장소
Infrastructure Layer
Docker
컨테이너화
AWS EC2
클라우드 서버
Nginx
웹 서버 / 리버스 프록시
Vercel
프론트엔드 호스팅
(정적 파일)
Gabia
도메인 / DNS 관리
Security Layer
AES-256-GCM
전구간 암호화
JWT
인증 및 권한 부여
User
Collaboration / DevOps
GitHub
코드 저장소 (버전 관리)
Notion
문서 및 지식 관리
흐름 설명
주요 요청 흐름
배포 / CI-CD 흐름
데이터 흐름
비동기 작업 흐름
사용자 음성/채팅 흐름 예시
마이크 녹음 (브라우저) → /stt API (STT 변환)
→ 텍스트 반환
→ 채팅 전송 → TTS 생성
→ AI 응답 생성
→ 음성 파일 반환 (재생)

감정을 털어놓을 곳이 마땅치 않다

"상담 받고 싶은데..."

74%

전문 상담 받아보지 못한 경험률

높은 비용 · 시간 · 낙인 부담으로
전문 도움까지 닿지 못하는 경우가 다수

정신건강 문제 증가

우울 · 불안 · 불면 지표 상승
청소년 · 성인 전반 확대

전문 상담 접근 장벽

비용 · 지리 · 낙인
즉각 도움 받기 어려움

기존 챗봇의 한계

일회성 위로, 맥락 단절
장기적 케어 불가능

기존 감정케어 챗봇이 부족한 4가지



맥락 단절

매 대화마다 처음부터 다시 설명.
어제 한 이야기를 기억 못하는 문제 발생.



페르소나 고정

톤 · 말투 · 깊이를 사용자가 조정 불가.
"획일적 위로"만 반복.



안전망 부재

위기 표현을 그냥 흘려보내거나 과도하게 반응 — 신뢰 모두 손상.



데이터 신뢰 불투명

내가 한 말이 어디에, 어떻게 저장되는지 알 수 없는 문제 발생.

Heartbeats는 4가지가 다릅니다

검증된 척도 · 맥락 연속성 · 사용자 맞춤 페르소나 · 임상급 데이터 신뢰

01

MEMORY

맥락 연속성

Prompt Agent가 과거 요약을 system_prompt로 압축. 재상담에서 같은 이야기 두 번 안 합니다.

02

PERSONA

맞춤 페르소나

말수 · 공감도 · 따듯함 · 전문성을 1~10 슬라이더로.
같은 모델, 다른 상담사.

03

SAFETY

위기 안전망

Function Calling 기반 실시간 위험 감지 + 공식 상담전화 연결.

04

TRUST

임상급 데이터

3-DB 물리 격리
· INSERT-only 감사
· AES-256-GCM 본문 암호화.

맥락을 지켜 대화를 연속합니다

과거 3회 요약 + 설문 결과 + 페르소나 → Prompt Agent → 세션별 system_prompt

과거 요약 3개

main_complaint, core_topics, important_memory

최신 설문 결과

PHQ-9 / GAD-7 / ISI · severity · score_delta

페르소나 + 닉네임

이름 · 말투 · 슬라이더(1~10)
JWT 닉네임 결정적 주입

→

PROMPT AGENT

메타-LLM

입력 데이터를 압축 · 재구성해
이번 세션 system_prompt를 JSON으로 생성

→

COUNSELING LLM

상담 응답

"지난번 OO 이야기 하셨었죠
.
그 후로 어떠세요?"

✓ **매 요청마다 전체 history를 다시 보내지 않음 → 토큰 비용 · 응답 품질 동시 해결**

과거 3회 요약 + 설문 결과 + 페르소나 → Prompt Agent → 세션별 system_prompt



AI · SUMMARY MODEL / EVOLUTION 1–6

요약 모델은 6번의 결정을 거쳐 진화했습니다

1차	**단순 대화 저장**	전체 대화 보관은 비현실적 — 토큰 폭증 · 맥락 관리 불가
2차	**요약 도입 (범용 LLM)**	출력 형식·길이 매번 달라짐 → DB 재활용 부적합
3차	**YAML 구조화**	고정 키 5종으로 출력 강제 → 파싱 · 자동화 기반 확보
4차	**LoRA 파인튜닝**	상담 데이터 도메인 학습 → 형식 일관성 · 파싱 성공률 ↑
5차	**Risk Classifier 분리**	요약 ≠ 위험도 평가 — 한 모델에 두 책임 묶지 않음
6차	**중요 기억 재정의**	감정 → 사건 · 관계 · 상황 (사실 중심 메모리)

✓ **3차(출력 형식 고정) + 5차(책임 분리) — 두 결정이 지금 구조의 뼈대**

기억하는 상담을 위한 모델 학습 여정

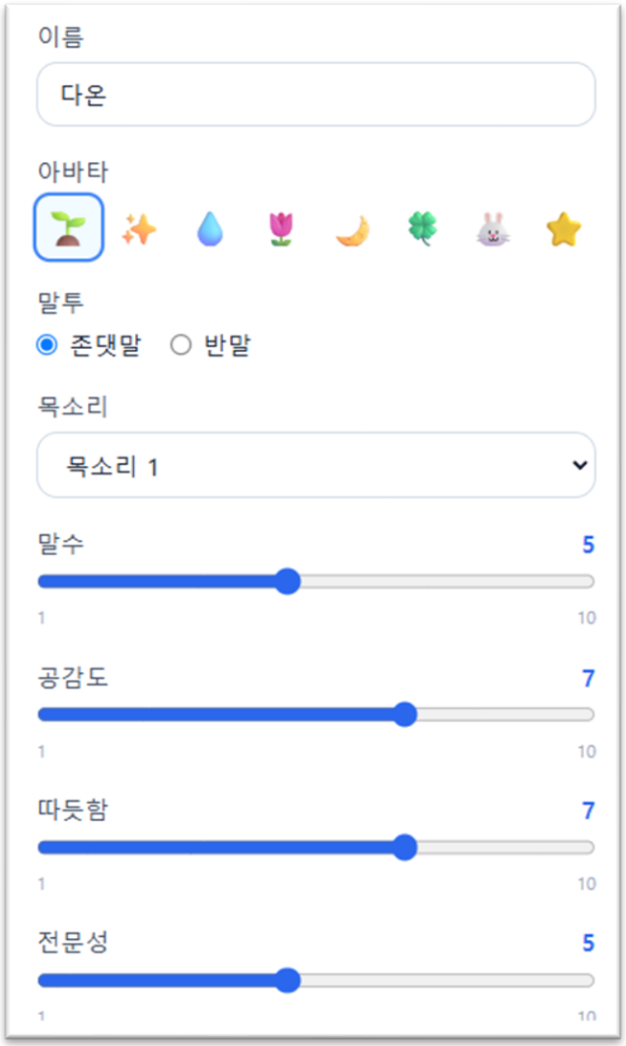
단순 저장 → 구조화 요약 → 파인튜닝 → 역할 분리 → 사건 메모리



상담 연속성을 위한 ‘메모리 생성기’로 진화

사용자가 직접 만드는 상담사 페르소나

같은 모델, 다른 상담사



전문성 10 · 따듯함 5 · 공감도 1

시험을 망쳤어. 집에 와서도 계속 생각나고 너무 우울해.
10:14

1234, 시험이 생각나서 우울하구나, 지금 그 생각이 계속 머릿속을 맴돌아?
10:14

응, 계속 신경쓰이고 자꾸 우울해져.
10:15

1234, 우울하고 신경쓰이는 게 계속돼서 힘들겠네, 불안이나 우울을 어떻게 다루고 있어?
10:15

전문성 1 · 따듯함 5 · 공감도 10

시험을 망쳤어. 집에 와서도 계속 생각나고 너무 우울해.
10:21

시험이 생각보다 안 돼서 많이 속상했구나, 그게 계속 머리에 맴도는 거 같아. 이런 일은 마음을 무겁게 만들기 마련이니까. 혹시 그때 어떤 생각이 가장 떠올랐는지 말해줄래?
10:21

계속 신경쓰이고 자꾸 우울해져
10:21

계속 신경이 쓰이고 우울해진다니 많이 힘들겠네. 그런 감정이 자꾸 머릿속을 점령하면 힘들어지기 마련이야. 혹시 요즘 특별히 가슴에 남는 생각이나 순간이 있니?
10:21

위기를 흘려보내지 않는 안전망

국제 표준 척도

자가 검진의 과학적 근거

PHQ-9	우울증 선별 도구	9문항
GAD-7	범불안장애 평가	7문항
ISI	불면증 심각도 지수	7문항

→ 채점 결과가 Prompt Agent로 전달되어 상담 전략에 반영

CRISIS DETECTION

실시간 위험 감지 + 즉시 안내

1. **Function Calling 1차 판단**
   현재 발화만 기준, 부정 · 해소 표현 제외
2. **심각도 분기**
   critical / high / medium / row 4단계 톤
3. **공식 상담전화 즉시 노출**
   109 자살예방 · 1577-0199 정신건강 24h

+ 세션 종료 시 별도 분류 LLM이 risk_level 한 번 더 검증

라이브 시연 — 맥락이 살아남는 순간

아래 3단계를 순서대로 보여드리고, 마지막 ③에서 실제로 "맥락 연속성"이 작동합니다.

① ONBOARDING

가입 + 자가 검진

PHQ-9 / GAD-7 / ISI 통합 설문
점수 자동 채점 → severity 산출

"심리 상태를 먼저 객관적으로 확인합니다."

② FIRST SESSION

첫 상담 + 페르소나 조정

슬라이더로 따듯함 · 공감도 조정
응답 톤이 즉시 바뀜

"같은 모델이 다른 상담사가 됩니다."

③ RETURN

재로그인 → 재상담

AI가 먼저 지난 회기 주제로
자연스럽게 안부 묻기

"이게 우리가 다른 챗봇과 다른 이유입니다."

03 LIVE DEMO

라이브 시연 — 맥락이 살아남는 순간

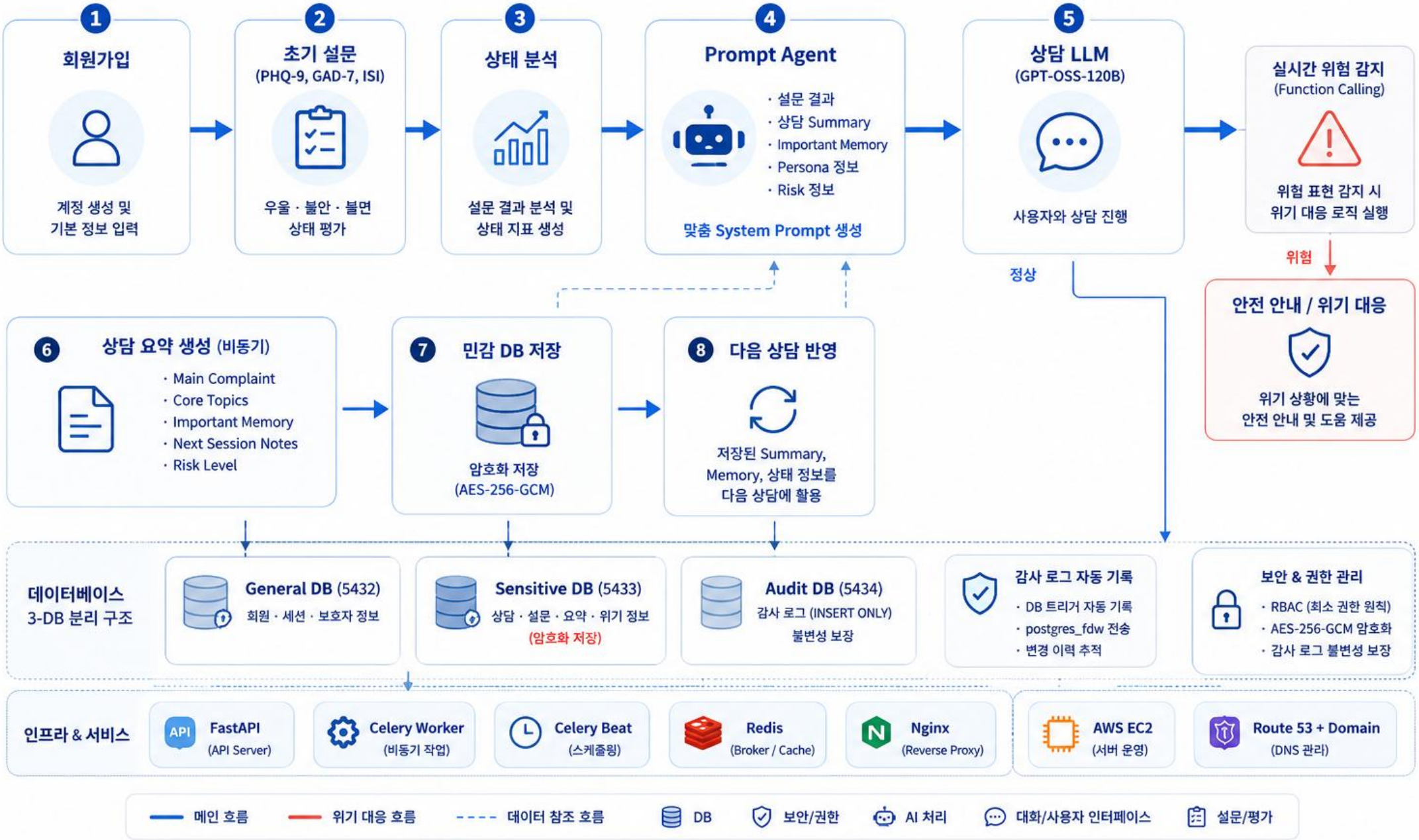
— 당신을 기억하는 AI,

www.heartbeat.kr

오늘은 어떤 하루였어요?
Heartbeat가 먼저 안부를 물어봅니다.

"사용자의 정서 케어. 당신의 가장 가까이에서"

사용자 맞춤형 AI 상담과 상담 연속성을 위한 통합 시스템



민감도에 따라 분리하고, 본문까지 암호화합니다

① 물리 격리 · PostgreSQL 3 인스턴스

코드 실수로도 cross-DB 참조 불가능

:5432

General DB

회원 · 세션 · 보호자 초대

:5433

Sensitive DB

상담 대화 · 요약 · 위기 / pgvector + AES

:5434

Audit DB

모든 접근 · 변경 기록 / INSERT-only · 변조 불가

② 본문 암호화 · AES-256-GCM

DB 덤프가 유출돼도 평문은 나오지 않음



적용 대상

conversations	encrypted_content
summaries	main_complaint · next_session_notes · core_topics
classifications	compound_flags · responses
crisis_events	action_taken · preserved_messages

데이터를 영구 저장하지 않습니다

Celery Beat이 매일 KST 03:00부터 15분 간격으로 4개 정책을 자동 집행합니다.

03:00 — SOFT DELETE

conversations

보존 **90일** 후 처리

대화 메시지 본문

03:15 — SOFT DELETE

summaries

보존 **365일** 후 처리

세션 요약 · 위험도

03:30 — SOFT DELETE

classifications

보존 **365일** 후 처리

자가검진 결과 + 자식 행 동기

03:45 — ANONYMIZE

counseling_sessions

보존 **365일** 후 처리

user_id · classification_id → NULL

EXCEPTION

crisis_events

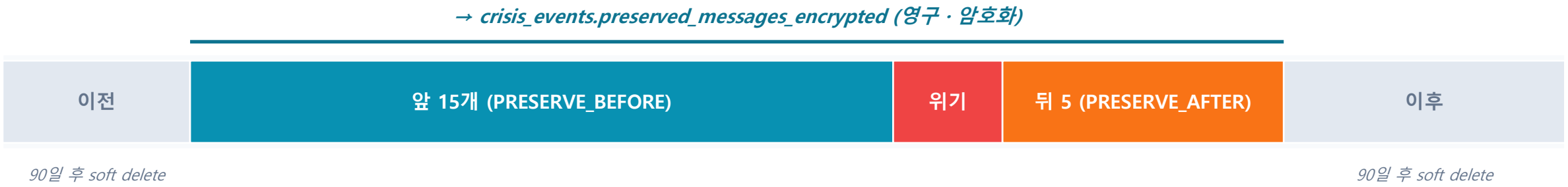
영구 보존

- 사후 사고 조사 / 임상 연구 가치
- 법적 기록 보관 의무 대응
- 보호자 통지 · 통계 기반 정책

✓ **Soft Delete = WHERE deleted_at IS NULL 기본 적용 · 익명화 = 통계용 메타는 살리고 식별 정보만 마스킹**

위기 시점 컨텍스트는 시간을 거슬러 살아남습니다

conversations는 90일에 사라지지만, 위기 발화 앞 15 + 뒤 5 메시지는 crisis_events에 박제됩니다.



STEP 1 · 즉시 박제

save_crisis_event()

위기 감지 시점에 직전 PRESERVE_BEFORE=15개
(위기 메시지 자체 포함) 즉시 박제

STEP 2 · 세션 종료 후 append

finalize_crisis_preservation()

세션 종료 시점에 위기 발화 이후 PRESERVE_AFTER=5개
추가해 앞 15 + 뒤 5 = 총 20개로 재박제

✓ **90일 후 conversations 본문은 사라져도, 위기 시점 20개 메시지는 crisis_events 안에 암호화돼 살아있음**

정직한 한계 + 다음 단계

LIMITATIONS

정직한 한계

- **LLM 응답 일관성**
  같은 입력 → 다른 출력 가능 (운영 데이터로 추적 중)
- **위기 시 자동 알림**
  보호자 자동 통지는 정책 결정 + 동의 정교화 후 단계 도입
- **옵션 A 미적용**
  SUPERUSER 분리는 GA 전 작업. 현재는 옵션 B(RBAC)까지
- **페르소나 정량 검증**
  체감 효과는 있으나 통계는 데이터 누적 후 가능

NEXT STEPS

GA를 향한 로드맵

- 프롬프트 캐시 Redis 이전 · 응답 일관성 추적
- 보호자 동의 v2 + 위기 자동 알림 정책
- KMS · Vault 키 관리
- Sentry · Prometheus 모니터링 도입

Heartbeats는 4가지가 다릅니다

발표 시작에서 약속한 4가지 — 각 항목 아래 "어떻게 구현했나"를 한 줄로 정리합니다.

01

맥락 연속성

재상담에서도 어제의 대화를 이어갑니다.

HOW

Prompt Agent + 세션 캐시

02

맞춤 페르소나

사용자가 직접 만드는 상담사.

HOW

슬라이더 → system_prompt 변환

03

위기 안전망

위기를 흘려보내지 않습니다.

HOW

Function Calling + 사후 분류기

04

임상급 데이터

임상 데이터를 다뤄도 되는 신뢰 인프라.

HOW

3-DB · RBAC · AES-256-GCM

참조

- 오픈소스 및 기술 참고자료

개인정보보호법
https://www.law.go.kr/법령/개인정보보호법

정신건강법
https://www.law.go.kr/

국립정신건강센터
https://www.mentalhealth.go.kr/portal/mdexmn/selectMdexmnList.do

법정신건강 증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한법률
디지털 의료제품법
https://www.law.go.kr/법령/디지털의료제품법

심리상담 데이터 - 모델 학습 데이터 작성
https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71305

- 참고 문헌 및 기사

'낙인 찍힐라' 정신과 치료 기피… "전문가 상담 받아봤다" 26% 그쳐
https://www.munhwa.com/article/11585223?ref=naver

성인 58% "생성형 AI가 의사 상담·진료 대체할 수 있다"
https://n.news.naver.com/article/001/0016022527

[단독] 국민 절반이 우울감 겪지만 90%가 그냥 참고 넘어간다
https://www.chosun.com/national/welfare-medical/2025/03/28/F6F7NLATNJEVBKKB5LGFBRCJPA/

"상담 받고 싶은데… 엄마가 받지 말래요" 마음 망가지는 학생들
https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid=2025062702384

"심리상담 30분에 5만원" 앱 켜고 속풀이…입소문 난 '멘탈테크'
https://www.mt.co.kr/future/2025/06/27/2025062616543636338

한국형 불면증 최소 스크리닝척도의 심리측정학적 속성. 대한간호학회지, 42(6), 853–860.
https://doi.org/10.4040/jkan.2012.42.6.853

정신 건강 선별 도구(Mental Health Screening Tools)를 위한 공식 무료 공개 사이트
https://www.phqscreeners.com/

우울·불안·불면의 양방향성(bidirectionality)
https://doi.org/10.5665/sleep.2810

Q & A